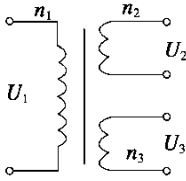
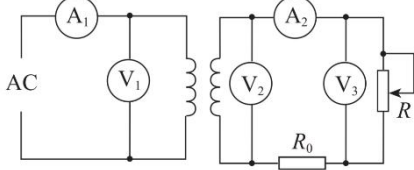


课程基本信息								
课例编号	2020QJ11WLRJ061		学科	物理	年级	高二	学期	第二学期
课题	变压器 2							
教科书	书名：普通高中教科书《物理》选择性必修 2 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2020 年 5 月							
教学人员								
	姓名		单位					
授课教师	岳凌月		北京师范大学附属中学					
指导教师	许洪发 黎红		北京师范大学附属中学 北京市西城区教育研修学院					
教学目标								
教学目标： 1. 通过对实际问题的分析，掌握推理想变变压器原、副线圈中电流与匝数的关系的思路和方法，培养学科核心素养中的科学推理； 2. 通过对自耦变压器、电压互感器、电流互感器的工作原理、装置特点、接入电路特点及其作用的分析，深刻理解与运用理想变压器的相关知识，体会科学、技术、社会三者的关系，逐步形成良好的科学态度； 教学重点：会推理想变变压器原、副线圈电流与匝数的关系 教学难点：通过所学知识分析自耦变压器、电压互感器、电流互感器的工作原理及接入电路特点。								
教学过程								
时间	教学环节	主要师生活动						
	环节一 创设情境，引入新课	【想一想】老师在实验室找到一个线圈，想在不破坏它的前提下知道它的匝数，但找不到说明书了，也不知道它绕了几层。你能想个办法，帮老师测出它的匝数吗？可以使用的器材有学生电源 1 个、可拆变压器 1 个（线圈匝数已知）、交流电流表 2 块，电阻 1 个，导线若干。 【实验照片】下面是某同学的方案：保留变压器的原线圈，取下副线圈，将待测线圈套在副线圈所在的铁芯上。将其原线圈接学生电源交流输出档，待测线圈接电阻，用电流表测得输入电流为 0.3A，输出电流为 0.5A，他认为据此可以算出待测线圈的匝数。同学们，你们能帮他算一算吗？						
	环节二 推导理想变压器原、副线	【想一想】 要解决这个问题，需要知道理想变压器原、副线圈中电流与匝数的关系。请同学们先从理论上进行推导。 【生】设原线圈功率为 P_1，设副线圈功率为 P_2。 理想变压器忽略能量损失，所以 $P_1=P_2$，即 $I_1 U_1=I_2 U_2$ 又 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$，						

圈中 电流 与匝 数的 关系	可得 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 即电流与匝数成反比，电流小的一侧匝数大，所以原线圈应为 200 匝，副线圈为 100 匝。 【师】结合上节课所学知识和刚才的推导，已经得出了理想变压器一些相关的规律，我们来整理一下： 1、电压与匝数关系： $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 2、频率关系： $f_1=f_2$ 3、功率关系： $P_1=P_2$ 4、电流与匝数关系： $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 【师】其中 1、2 两条是因为不计漏磁，原副线圈中磁通量始终相同。3 是因为不计能量损失，4 是在 1、3 的基础上推导来的。 【师】这些规律的得出其实是能量守恒定律和电磁感应规律在理想变压器这个特殊情景下的运用。同学们在处理具体问题时要从这些基本规律出发进行思考。
环节 三： 守恒 思想 在多 副线 圈变 压器 中的 应用	【师】比如，我们来看这样一个理想变压器。它有一个原线圈和两个副线圈。 【想一想】某同学类比一个原线圈、一个副线圈理想变压器的规律得出这个理想变压器中电压与匝数的关系为 $U_1:U_2: U_3=n_1: n_2: n_3$ 电流与匝数的关系为 $I_1:I_2:I_3=n_3:n_2:n_1$  你觉得他的说法对吗？如果对，请给出证明；如果不对，请推导出正确的关系。 【师】这是一个与我们之前分析的理想变压器不同的情景，从哪里入手进行分析呢？ 我们常说“万变不离其宗”，面对纷繁复杂的物理情景，我们还是要从最基本物理规律和物理思想出发。 比如变压器工作的过程本质是一个电磁感应过程，要遵循法拉第电磁感应定律。再比如守恒的思想。 根据法拉第电磁感应定律， 由于无漏磁，原、副线圈中感应电动势分别为： $E_1=n_1\Delta\phi/\Delta t$ ， $E_2=n_2\Delta\phi/\Delta t$， $E_3=n_3\Delta\phi/\Delta t$， 则 $E_1:E_2:E_3=n_1:n_2:n_3$， 若不考虑线圈的电阻，则 $U_1=E_1$, $U_2=E_2$, $U_3=E_3$ 所以 $U_1 : U_2 : U_3=n_1 : n_2 : n_3$

	可见，该同学推出的电压关系是正确的。 再来看电流关系：忽略能量损失有 $P_1 = P_2 + P_3$，即 $U_1 I_1 = U_2 I_2 + U_3 I_3$ 又有刚才已经推出的 $U_1 : U_2 : U_3 = n_1 : n_2 : n_3$ 所以可推得 $n_1 I_1 = n_2 I_2 + n_3 I_3$ 该同学对电流的推导是不正确的。 可见运用类似思想时要谨慎，要从最基本的物理规律和物理原理出发进行思考。
环节四：变压器动态电路分析	【师】变压器与我们生活有着紧密的联系，比如我们在街头或小区里常常会见到变压器，这样的变压器通常是降压变压器。 【想一想】如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器的输入电压是市区电网的电压，负载变化时输入电压不会有大的波动。输出电压通过输电线输送给用户，两条输电线的总电阻用 R_0 表示，变阻器 R 代表用户用电器的总电阻，当用电器增加时，相当于 R 的值减小（滑动片向下移）。如果变压器上的能量损失可以忽略，当用户的用电器增加时，图中各表的读数如何变化？ 【师】这是一个从实际情况中提炼出的物理问题。我们要结合实际情况中暗含的条件进行判断。 【想一想】请同学们先思考一下：为何题中说“当用电器增加时，相当于 R 的值减小”？ 【生】由于我们家里的用电器都是并联，并联的总电阻小于任何一个用电器的电阻。所以题中说用电器增加时相当于 R 减小。 【想一想】请同学们再思考：滑动变阻器向下移动时，哪些表的读数不发生变化？依据是什么？ 【生】图中电压表 V_1 测的是输入电压。依据题中所说的“变压器的输入电压是市区电网的电压，负载变化时输入电压不会有大的波动。”可知，V_1 示数不变。又由于匝数比不变，所以电压表 V_2 也不变。 【想一想】某同学认为滑动变阻器阻值减小时，电流表 A_1 示数也不变。你认为他的说法正确吗？ 【师】如果 U_1、I_1 都不变，那输入功率就是个定值。如果该正确，那就意味着你家只开 1 盏灯和同时开启灯、冰箱、电视、洗衣机消耗的总电能是一样的，花的电费也是一样的，你说这可能吗？显然是不可能的。 我们可以先来看副线圈所在的回路。在这个回路中，副线圈相当于电源，为下级用电器输出电能，且输出电压 U_2 不变。当 R 减小时，I_2 增大，P_2 增大，P_1 增大。又 U_1 不变，所以 I_1 增大。 可见输入功率的多少是由输出端所需功率决定的。 这本质上也是能量守恒的体现。 现在我们已经判断出 A_2、A_1 两个表示数都增大了。还有 U_3 需要判 

		断。U_3 位于副线圈所在回路，副线圈相当于一个内阻不计的恒压电源，所以 U_3 的分析就是一个基本的动态电路分析了。根据闭合电路欧姆定律：$U_3=U_2-I_2R_0$，可知当 I_2 增大时，U_3 减小。 这也是与我们的生活经验相符的。在用电高峰时，灯可能会变暗。这就是因为并联的用电器增多，电流增大，输电线电阻两端分压增大，用电器两端电压会减小。低于额定电压时，灯会变暗。
环节五：变压器的分类		上面是变压器在实际生活中的一个应用。变压器带给我们的不仅仅是改变电压，更重要的是他为我们指明了一个方向：我们知道，这类变压器的核心原理是互感，我们牢牢地抓住互感这个有力的武器，可以实现很多在以前看来不可能的或者难度较大的事情。 一、电流互感器 西游记中有一集是孙悟空为朱紫国国王悬丝诊脉，借助丝线“测”的是他的脉象。电学中，我们往往需要“测”电流。要将是否也能做到不将电流表直接接入电路，就测出电流呢？我们来看这张图： 这个装置能否实现测量上面那个回路的电流呢？你能说说原理吗？这个装置能测大电流还是小电流？这个装置怎么改造就可以测大电流？ 我们把这个装置叫做电流互感器。可以用来测量大电流。 但这种测量方式需要将待测导线缠绕在变压器铁芯上，测量起来不太方便。 工程施工中，更为常用的是这样一种装置，叫做钳式电流表。它相当于一个原线圈只有一匝的变压器。 二、电压互感器 刚才我们已经找到了测量大电流的装置，如果要测量大电压呢？ 【想一想】如果现在有一个较大的待测电压，比如高压输电线上的电压达到上万伏，已经超出了电压表的量程，你能否设计一个装置使得这个电压能够被测量？ 【生】 【师】要注意电压互感器的连接方式是并联，副线圈匝数少于原线圈匝数。 电流互感器和电压互感器都是一种变压器。 三、自耦变压器

		互感似乎已经被我们发挥到极致了，如果还想有所突破，就必须跳出互感这个思维定式，再从更根本的物理机制上思考，这也是同学们应当逐步学习的思维习惯。我们知道，变压器的本质是电磁感应，即感应电动势正比于 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$，换言之只要穿过闭合回路的磁通量有变化，就可以产生感应电动势，就可以向外输出电压，而并没有规定磁通量的来源，于是我们把目光聚焦到了一直坐在角落里的“自感”，如果说互感是两个人的对手戏，那自感就可以说是一个人的独角戏，就用一个线圈，也能制成变压器。我们来看，故事是这样的： 这种变压器叫做自耦变压器。利用多抽头的线圈就可以实现这种效果。比如这个线圈共有 1400 匝，200 匝和 800 匝别还有一个接线柱。我们将 800 匝与学生电压交流输出档组成闭合回路，200 匝与一个电阻组成闭合回路。用两块电压表分别测量输入端、输出端电压，可以看到，两表相差大约 4 倍，可实现变压。 特点：只有一个线圈，可升压，也可降压 四、调压变压器 特点：属于自耦变压器，但电压可连续调节
	环节七 课堂小结	本节课的内容更偏于运用，我们看到了各式各样的变压器，比如：多副线圈变压器、电压互感器、电流互感器、自耦变压器、调压变压器。这些纷繁复杂的变压器，回归其根本，还是电磁感应和守恒思想在具体情景下的运用。当同学们再遇到其他新情境，山穷水尽疑无路时，也可以尝试回归最基本的物理原理进行分析，常常会柳

		暗花明又一村的。 本节课就上到这里，同学们再见！
--	--	-----------------------------